

Concours blanc n°2 - Épreuve Mathématiques 1

L'utilisation de la calculatrice, des feuilles/notes de cours ou d'exercices est interdite.

La présentation, la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront dans l'appréciation de la copie.

Les résultats non encadrés/soulignés ne seront pas pris en compte.

Tous les programmes Python sont à recopier en intégralité sur la copie.

Exercice 1 : Réduction des symétries

On désigne par $s \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$ l'endomorphisme admettant la matrice S suivante dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ -2 & -4 & -2 & -5 \end{pmatrix}.$$

1. (a) Montrer que l'endomorphisme s satisfait $s^2 = Id$, où Id désigne l'application identité sur $\mathbb{R}^4$.
 (b) Proposer un script Python permettant de vérifier ce calcul.
2. (a) Déterminer une base de $\text{Ker}(s - Id)$ et de $\text{Ker}(s + Id)$,
 puis montrer que $\mathbb{R}^4 = \text{Ker}(s - Id) \oplus \text{Ker}(s + Id)$.
 (b) On note $\mathcal{B}$ la base de $\mathbb{R}^4$ obtenue en concaténant une base de $\text{Ker}(s - Id)$ et une base de $\text{Ker}(s + Id)$. Déterminer la matrice M de s dans cette base $\mathcal{B}$.

Étudions à présent un cas plus général. Si E désigne un espace vectoriel quelconque et $s \in \mathcal{L}(E)$, on dit que l'endomorphisme s est une *symétrie* lorsque $s^2 = Id$, où Id désigne l'application identité sur E .

3. Soit E un espace vectoriel quelconque et $s \in \mathcal{L}(E)$ une symétrie.
 (a) En raisonnant par analyse-synthèse, démontrer que pour tout $v \in E$, il existe un unique couple $(v_1, v_2) \in \text{Ker}(s - Id) \times \text{Ker}(s + Id)$, que l'on explicitera à l'aide de s et de v , tel que $v = v_1 + v_2$.
 (b) Interpréter ce résultat en termes de somme de sous-espaces vectoriels.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note $D_{n,k}$ la matrice diagonale avec 1 répété k fois et -1 répété $n - k$ fois :

$$D_{n,k} = \left(\begin{array}{cccc} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & -1 \end{array} \right) \left. \vphantom{\begin{pmatrix} 1 \\ \ddots \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}} \right\} \begin{array}{l} k \text{ fois} \\ n - k \text{ fois} \end{array}$$

4. (a) Compléter la fonction Python suivante pour que, à la donnée de $n \in \mathbb{N}^*$ et d'un $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, `matrice_D(n,k)` construise et renvoie la matrice $D_{n,k}$.

```
import numpy as np
def matrice_D(n,k) :
    D = .....
    for i in range( ..... ) :
        D[ ... , ... ] = -1
    return D
```

- (b) Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $s \in \mathcal{L}(E)$ une symétrie.
 Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E où l'endomorphisme s admet la matrice $D_{n,k}$, pour certains $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On interprètera n et k comme les dimensions de certains espaces vectoriels.

Exercice 2 : Dérivées de la fonction Gamma d'Euler

On définit la fonction Γ d'Euler sur $\mathbb{R}_+^*$ en posant : $\forall x > 0, \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$.

Plus généralement, pour tout $k \in \mathbb{N}$, on pose :

$$\forall x > 0, I_k(x) = \int_0^{+\infty} \ln(t)^k t^{x-1} e^{-t} dt \quad \text{et} \quad J_k(x) = \int_0^{+\infty} |\ln(t)|^k t^{x-1} e^{-t} dt.$$

On notera que Γ correspond au cas particulier I_0 .

1. (a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Justifier que pour tout $\alpha > 0$, $|\ln(t)|^k \underset{t \rightarrow 0}{=} o\left(\frac{1}{t^\alpha}\right)$.
(b) Démontrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$ et $x > 0$, l'intégrale impropre $J_k(x)$ est convergente.
(c) Qu'en déduit-on pour $I_k(x)$?

On souhaite démontrer que la fonction Γ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$ et que : $\forall k \in \mathbb{N}, \forall x > 0, \Gamma^{(k)}(x) = I_k(x)$.

2. Dans cette question, on fixe un $t \in \mathbb{R}_+^*$ quelconque et on définit la fonction $f : x \mapsto t^x$.
(a) Justifier que f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et déterminer l'expression de $f^{(k)}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
(b) Soient $0 < a < b$ des réels fixés. Démontrer l'inégalité :

$$\forall x_0 \in [a, b], \forall x \in [a, b], \left| t^x - t^{x_0} - \ln(t)t^{x_0}(x - x_0) \right| \leq \ln(t)^2(t^a + t^b) \frac{|x - x_0|^2}{2}.$$

3. Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé, et soient toujours $0 < a < b$ des réels fixés.

- (a) Démontrer l'inégalité :

$$\forall x_0 \in [a, b], \forall x \in [a, b], \left| I_k(x) - I_k(x_0) - I_{k+1}(x_0)(x - x_0) \right| \leq (J_{k+2}(a) + J_{k+2}(b)) \frac{|x - x_0|^2}{2}.$$

- (b) Montrer que pour tout $x_0 \in [a, b]$, I_k est dérivable en x_0 et $(I_k)'(x_0) = I_{k+1}(x_0)$.
Indication : On reviendra à la définition de la dérivée.

4. Montrer finalement que la fonction Γ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$ et que : $\forall k \in \mathbb{N}, \Gamma^{(k)} = I_k$.

Exercice 3 : Translations sur un espace de fonctions trigonométriques

Dans tout cet exercice, on fixe un entier $n \in \mathbb{N}^*$.

Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit les fonctions $f_k : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \cos(kx) \end{array}$ et $g_k : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sin(kx) \end{array}$

et on considère l'espace vectoriel $E = Vect(f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n)$.

Autrement dit, E est l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de la forme :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \cos(kx) + \sum_{k=1}^n \mu_k \sin(kx), \quad \text{avec } (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n \quad \text{et} \quad (\mu_1, \dots, \mu_n) \in \mathbb{R}^n.$$

1. (a) Proposer une fonction Python nommée `fonction_f` qui prend en entrée :
 - Une liste $L = [\lambda_1, \dots, \lambda_n]$,
 - Une liste $M = [\mu_1, \dots, \mu_n]$,
 - Un réel x ,

et qui renvoie la valeur $f(x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \cos(kx) + \sum_{k=1}^n \mu_k \sin(kx)$.

Indication : Pour récupérer la valeur de n , on pourra utiliser $n = \text{len}(L)$.

- (b) Compléter le script suivant pour afficher le graphe de $x \mapsto \cos(x) + \sin(2x) - \frac{1}{2} \cos(3x)$ sur $[0, 2\pi]$.

```
import numpy as np ; import matplotlib.pyplot as plt
X = ..... ; Y = fonction_f( ..... , ..... , ..... )
plt.plot(X,Y) ; plt.show()
```

Pour tout $f \in E$ et $a \in \mathbb{R}$, on note $T_a(f)$ la fonction définie par : $\forall x \in \mathbb{R}, T_a(f)(x) = f(x + a)$.

Ceci définit, pour tout $a \in \mathbb{R}$ fixé, une application $T_a : \begin{matrix} E & \rightarrow & \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f & \mapsto & T_a(f) \end{matrix}$.

2. Soit $a \in \mathbb{R}$.

(a) Montrer T_a est une application linéaire.

(b) Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, montrer que les fonctions $T_a(f_k)$ et $T_a(g_k)$ appartiennent à $\text{Vect}(f_k, g_k)$.

(c) En déduire que : $\forall f \in E, T_a(f) \in E$.

Dans toute la suite, on verra donc l'application $T_a : E \rightarrow E$ comme un endomorphisme de E .

Pour toutes fonctions $f, g \in E$, on définit : $\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt$.

3. Démontrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire, c'est à dire qu'on a les trois propriétés suivantes :

(P1) : $\forall (f, g) \in E^2, \langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$.

(P2) : $\forall (f, g, h) \in E^3, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \langle f + \lambda g, h \rangle = \langle f, h \rangle + \lambda \langle g, h \rangle$.

(P3) : $\forall f \in E, \langle f, f \rangle \geq 0$, et de plus : $(\langle f, f \rangle = 0 \implies f = 0_E)$ (0_E étant la fonction nulle sur $\mathbb{R}$).

4. Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, établir les formules :
$$\begin{cases} \cos(x) \cos(y) = \frac{1}{2}(\cos(x+y) + \cos(x-y)), \\ \sin(x) \sin(y) = \frac{1}{2}(\cos(x-y) - \cos(x+y)), \\ \sin(x) \cos(y) = \frac{1}{2}(\sin(x+y) + \sin(x-y)). \end{cases}$$

5. (a) Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, calculer $\langle f_k, f_k \rangle$ et $\langle g_k, g_k \rangle$.

(b) Montrer que pour tous $k, \ell \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\langle f_k, g_\ell \rangle = 0$, et que si $k \neq \ell$, $\langle f_k, f_\ell \rangle = \langle g_k, g_\ell \rangle = 0$.

(c) Soit $f = \sum_{k=1}^n \lambda_k f_k + \sum_{k=1}^n \mu_k g_k \in E$, avec $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ et $(\mu_1, \dots, \mu_n) \in \mathbb{R}^n$.

Montrer que pour tout $\ell \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\langle f, f_\ell \rangle = \pi \cdot \lambda_\ell$ et $\langle f, g_\ell \rangle = \pi \cdot \mu_\ell$.

6. À l'aide de la question précédente, démontrer que $\mathcal{B} = (f_1, g_1, f_2, g_2, \dots, f_n, g_n)$ est une base de E .

7. (a) Pour tout $a \in \mathbb{R}$, montrer que la matrice $M_a \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$ de l'endomorphisme T_a dans la base $\mathcal{B}$, est "diagonale par blocs 2×2 ", c'est à dire de la forme :

$$M_a = \begin{pmatrix} \boxed{A_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{A_2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \boxed{A_n} \end{pmatrix},$$

où $A_1, \dots, A_n$ sont des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dont on donnera les coefficients en fonction de a .

(b) Compléter la fonction Python suivante pour que, à la donnée de $n \in \mathbb{N}^*$ et d'un $a \in \mathbb{R}$, `matrice_M(n,a)` construise et renvoie la matrice $M_a \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$.

```
def matrice_M(n,a) :
    M = np.zeros( ... )
    for k in range( ... ) :
        M[2*k, 2*k] = ...
        M[2*k, 2*k+1] = ...
        M[2*k+1, 2*k] = ...
        M[2*k+1, 2*k+1] = ...
    return M
```

8. (a) Démontrer que pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $M_a M_b = M_{a+b}$.

(b) Pour tout $a \in \mathbb{R}$, montrer que M_a est inversible, déterminer son inverse $(M_a)^{-1}$, et justifier que $(M_a)^{-1} = {}^t(M_a)$.

(c) Pour tout $a \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{N}$, déterminer l'expression de la puissance $(M_a)^k$ en fonction de a et k .

*** Fin du sujet ***